

Homolojik Ayna Simetrisine Taraflı ve Sistematik Bir Giriş

I. Konuşma: Eğri sayımlarından kategorilere

Umut Varolgüneş
Koç Üniversitesi

38. Ulusal Matematik Sempozyumu
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 2026

Özet

Bu notlar iki konuşmalık bir dizinin ilk konuşmasına aittir. İlk bölümde ayna simetrisinin beşli Calabi–Yau üçkatlılarındaki rasyonel eğri sayımlarından nasıl ortaya çıktığı anlatılır. İkinci bölümde fiziksel A- ve B-modelleri, Hodge sayılarının değişimi ve Batyrev’in refleksif politop yapımı ele alınır. Sonraki bölümlerde Kontsevich’in homolojik ayna simetrisi varsayımı tanıtılır ve iki boyutlu torus ile Tate eliptik eğrisi arasındaki eşleşme ayrıntılı olarak incelenir.

İçindekiler

1	Rasyonel eğrilerin naif sayımı	2
1.1	Genel boyut hesabı	2
1.2	Kübik yüzey örneği	3
1.3	Beşli üçkatlı	4
1.4	İlk sayılar ve fiziksel öngörü	5
1.5	Gromov–Witten değişmezleri	6
2	Fiziksel A- ve B-modelleri	6
2.1	$N = (2, 2)$ süperkonformal cebir	6
2.2	Topolojik bükülmeler	7
2.3	Hodge elması	7
2.4	Batyrev’in refleksif politopları	8
3	Homolojik ayna simetrisi	9
3.1	Sayılardan kategorilere	9
3.2	Diferansiyel dereceli kategoriler	9
3.3	A_∞ -kategoriler	10

3.4	Fukaya kategorisi	10
3.5	Eğrilik ve engellenmiş nesneler	11
3.6	Koherent demetlerin türetilmiş kategorisi	11
3.7	Kontsevich'in varsayımı	11
4	Eliptik eğri örneği: A-tarafı	11
4.1	Simplektik torus ve derecelendirme	11
4.2	Novikov alanı	12
4.3	Düz Lagrange çemberleri	13
4.4	Floer kompleksi ve diferansiyel	13
4.5	Üçgenler ve yüksek çokgenler	14
4.6	Temel üçgen hesabı ve teta serisi	14
4.7	Gauss çarpanı, analitiklik ve family Floer çerçevesi	14
5	Eliptik eğri örneği: B-tarafı	16
5.1	Tate eğrisi	16
5.2	Koherent demetler	16
6	İki tarafın eşleştirilmesi	17
6.1	Nesneler	17
6.2	Morfizm boyutları	17
6.3	Bileşimler	18
6.4	Lagrange cerrahisi ve kısa tam dizi	18
6.5	Eliptik eğri için HMS	19
6.6	Destekli Floer kuramıyla Tate aynasının kurulması	19
7	Daha yüksek boyut ve sonuç	22
7.1	Eliptik eğri örneğinin sınırları	22
7.2	Batyrev ayna çiftleri için yakın tarihli sonuç	22
7.3	Özet	22

1 Rasyonel eğrilerin naif sayımı

1.1 Genel boyut hesabı

Karmaşık projektif uzay $\mathbb{P}^n := \mathbb{CP}^n$ içinde genel ve düzgün bir D dereceli hiperyüzey

$$X = V(f) \subset \mathbb{P}^n$$

alalım. X içinde d dereceli rasyonel eğriler arıyoruz. Bunların modül uzayını $\mathcal{M}_d(X)$ ile gösterelim. Böyle bir eğri polinom bir gönderim ile

$$\phi : \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^n, \quad [x : y] \longmapsto [\phi_0(x, y) : \cdots : \phi_n(x, y)]$$

parametrize edilebilir. Burada her ϕ_i , iki değişkenli ve d dereceli homojen bir polinomdur.

$n + 1$ polinomun katsayıları toplam $(n + 1)(d + 1)$ parametre verir. Ortak ölçek bir parametreyi, PGL_2 'nin $\mathbb{P}^1$ üzerindeki etkisi ise üç parametreyi götürür. Böylece $\mathbb{P}^n$ içindeki d dereceli (parametrize edilmemiş) rasyonel eğrilerin beklenen boyutu

$$(n + 1)(d + 1) - 4$$

olur. Örneğin $d = 1$ durumunda $\mathbb{C}^{n+1}$ 'in iki boyutlu vektör altuzaylarına, yani $\mathrm{Gr}_{\mathbb{C}}(n + 1, 2)$ 'ya bakıyoruz. $n = 3$ durumunda bu $d = 1$ rasyonel eğrilerini $\mathbb{P}^3$ 'nin bir standart afin açık altkümesinde ve sadece reel kısımlarına bakarak hepimizin bildiği doğrular olarak düşünebiliriz. Ancak bu reel resmin bazı reel kısmı boş olan rasyonel eğrileri görmediğini unutmamak gerekir.

Asıl ilginç olan $\phi(\mathbb{P}^1) \subset X$ koşulu yani

$$f \circ \phi = 0$$

eşitliğidir. Sol taraf Dd dereceli iki değişkenli homojen bir polinomdur. Özdeş olarak sıfır olması $Dd + 1$ katsayının sıfır olmasını gerektirir. Bu nedenle beklenen boyut

$$\begin{aligned} \mathrm{vdim} \mathcal{M}_d(X) &= (n + 1)(d + 1) - (Dd + 1) - 4 \\ &= (n + 1 - D)d + n - 4 \end{aligned} \tag{1.1}$$

olarak bulunur. Burada da eğer $n = 3$, $d = 1$ ve f reel katsayılı ise bu rasyonel eğrilerin reel olanlarını üç boyutlu uzayda f 'in tanımladığı iki boyutlu yüzeyin içinde kalan düz doğrular olarak görselleştirebiliriz.

Unutmayalım ki bu yalnızca bir beklenen boyut hesabıdır. Denklemler bağımsız olmayabilir. Ayrıca not edelim ki eğriler tekil olabilir; parametrizasyon gömme olmayabilir; indirgenebilir eğriler ve çoklu örtüler ortaya çıkabilir. Klasik olarak sayılmak istenen rasyonel eğriler ya düzgün ya da en azından indirgenemez (irreducible) ve indirgenmiş (reduced) olanlardır. Örneğin çoklu örtüler sayılmak istenmemektedir.

Biz bu rasyonel eğrileri saymaktan bahsetmek istiyorsak bu beklenen boyutu sıfır olacak n, D, d değerleri seçmemiz gerekir.

1.2 Kübik yüzey örneği

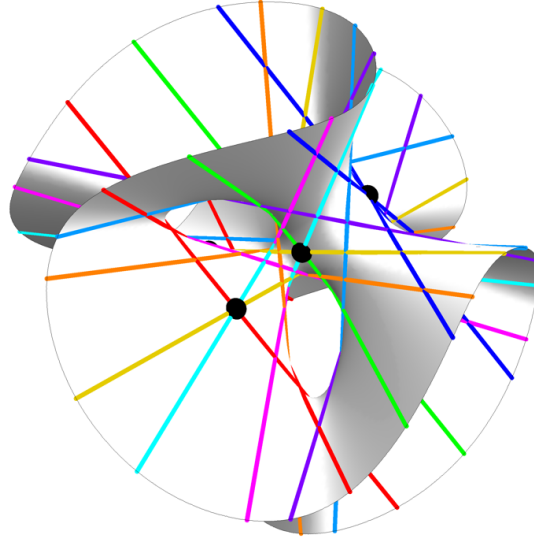
$D = n$ ise (1.1) eşitliği

$$\mathrm{vdim} \mathcal{M}_d(X) = d + n - 4$$

olur. Beklenen boyutun sıfır olması için $d + n = 4$ gerekir. İki basit olasılık şunlardır:

- $n = 3, d = 1$: düzgün bir kübik yüzey üzerindeki doğrular;
- $n = 2, d = 2$: düzgün bir koniğin kendisi.

Herhangi bir karmaşık düzgün kübik yüzey üzerinde tam 27 karmaşık doğru vardır. Düzgün bir reel kübik yüzey üzerindeki reel doğruların sayısı 27'den küçük olabilir. Reel düzgün kübik yüzeylerin bu açıdan tam bir sınıflandırması vardır; mümkün sayılar 3, 7, 15, 27'dir. Reel



kısımının (standard olmayan) bir afin çizelgede resmini gördüğümüz Clebsch diyagonal kübiği bütün 27 doğrunun reel olduğu bir örnektir. Gördüğümüz yüzeyin denklemi şöyledir:

$$81(x^3 + y^3 + z^3) - 189(x^2y + x^2z + xy^2 + xz^2 + y^2z + yz^2) + 54xyz + 126(xy + xz + yz) - 9(x^2 + y^2 + z^2) - 9(x + y + z) + 1 = 0.$$

Bu örneğin üç boyutlu modelleri dünyanın farklı yerlerindeki matematik bölümlerinde belki de en yaygın kullanılan dekoratif nesnedir.

Not (Kuartik yüzeylerde doğrular). Bahsettiğimiz üzere kübik durumda beklenen boyut sıfırdır ve bütün düzgün kübikler için 27 doğru elde edilir; kuartik durumda ise beklenen boyut (-1) olduğundan genel bir kuartik hiç doğru içermez. Buna karşın özel düzgün kuartikler çok sayıda doğru içerebilir. Bu sempozyumun katılımcılarından Ali Sinan Sertöz'ün Alex Degtyarev ve Ilia Itenberg ile ortak çalışmasında, düzgün karmaşık kuartikler için azami doğru sayısının (64), düzgün reel kuartikler için azami reel doğru sayısının (56) olduğu; ayrıca (52)'den fazla doğru içeren kuartiklerin projektif sınıflandırması ve rijitliği gösterilmiştir [6]. Bu örnek, beklenen boyutun özel üyelerde eğrilerin varlığını dışlamadığını ve böyle bir naif sayımın deformasyon değişmezi olmadığını özellikle iyi gösterir.

1.3 Beşli üçkatlı

Şimdi $D = n + 1$ alalım. Eklenme (adjunction) formülü

$$K_X \simeq \mathcal{O}_X(D - n - 1)$$

verdiği için K_X aşıkâr (trivial) demettir. $n = 4$ durumunda $X \subset \mathbb{P}^4$ genel bir beşli Calabi–Yau üçkatlıdır ve formülü kullanırsak

$$\text{vdim } \mathcal{M}_d(X) = 0$$

her $d \geq 1$ için geçerlidir. Bu hesap, her derecede sonlu sayıda rasyonel eğri beklenmesinin ilk nedenidir.

Varsayım 1.1 (Clemens varsayımının düzeltilmiş biçimi). *Jenerik bir düzgün beşli üçkatlı $X \subset \mathbb{P}^4$ için her $d \geq 1$ derecesinde:*

1. sonlu ve pozitif sayıda indirgenemez ve indirgenmiş rasyonel eğri $C \subset X$ vardır;
2. bu eğriler birbirinden ayrıktır;
3. tekil olanlar tam olarak 17 601 000 adet altı düğümlü (nodal) düzlemsel beşli rasyonel eğridir;
4. Eğer C gömülü bir rasyonel eğri ise

$$N_C \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1).$$

Son koşul eğrinin sonsuz küçük (infinitesimal) anlamda katı (rigid) olduğunu söyler. Düzgün bir rasyonel eğri için normal demetin derecesi -2 'dir. Deformasyon uzayının sıfır olması, genel durumda iki doğrudan toplam bileşeninin de derece -1 olmasını verir.

Bu düzeltilmiş biçim $d \leq 11$ için doğrulanmıştır. $d = 12$ için ise genel bir beşli üçkatlı üzerinde yalnızca düzgün rasyonel eğrilerin sonluluğu bilinmektedir.

1.4 İlk sayılar ve fiziksel öngörü

Derece bir eğriler doğrularıdır. Doğruların parametre uzayı $\text{Gr}(2, 5)$ 'tir. Bir beşli polinom, bu Grassmann çeşidi üzerinde $\text{Sym}^5(S^\vee)$ demetinin bir kesitini verir. Genel kesitin sıfırlarının sayısı

$$\int_{\text{Gr}(2,5)} c_6(\text{Sym}^5(S^\vee)) = 2\,875$$

olur.

Derece iki eğrilerin sayısı Katz tarafından

$$609\,250$$

olarak hesaplanmıştır. Derece üç için Candelas, de la Ossa, Green ve Parkes'in ayna simetrisine dayalı hesabı

$$317\,206\,375$$

sayısını verdi. Ellingsrud ve Strømme'nin doğrudan cebirsel-geometrik hesabı ilk aşamada farklı bir sonuç üretmişti. Bilgisayar programındaki bir hata düzeltildikten sonra iki sonuç aynı çıktı. Bu olay ilgili yazışmada "Physics wins" sözleriyle özetlendi.

Candelas ve ortaklarının makalesinde verilen ilk on instanton sayısı aşağıdaki tablodadır. Bunlar bütün derecelerde doğrudan düzgün (hatta indirgenemez ve indirgenmiş) rasyonel eğrilerin sayısı olarak yorumlanmamalıdır.

d	n_d
1	2 875
2	609 250
3	317 206 375
4	242 467 530 000
5	229 305 888 887 625
6	248 249 742 118 022 000
7	295 091 050 570 845 659 250
8	375 632 160 937 476 603 550 000
9	503 840 510 416 985 243 645 106 250
10	704 288 164 978 454 686 113 488 249 750

Derece beşte tekil rasyonel eğriler ortaya çıkar. Derece onda bu eğrilerin çift örtüleri fizikçilerin hesaplayabildikleri GW sayılarına beklenmedik bir şekilde katkıda bulunduğu için bu derecede instanton sayısı rasyonel eğrilerin sayısına eşit olmamaya başlamaktadır.

1.5 Gromov–Witten değişmezleri

Fizikçilerin tekniğinde naif sayımın yerine cins sıfır Gromov–Witten değişmezleri geçer. Ayrıntılara girmeden şematik tanımı verelim. Derece d için kararlı (stable) gönderimlerin kompakt modül uzayı

$$\overline{\mathcal{M}}_{0,0}(X, d)$$

ve bunun sıfır boyutlu sanal temel sınıfı kullanılır:

$$N_d = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{0,0}(X, d)]^{\text{vir}}} 1.$$

Bu sayı rasyonel olabilir. Tekil eğriler, indirgenabilir eğriler ve çoklu örtüler uygun ağırlıklarla hesaba girer. Tanım simplektik deformasyonlar altında değişmezdir ve X 'in jenerik seçilmesini gerektirmez. Naif sayım yerine bu sanal sayımın yapılabileceği ve bu sayımın çok daha iyi özelliklere sahip olması belki de bu hikayeden öğrenilen en önemli derstir.

Gromov-Witten değişmezleri ile yukarıda bahsettiğimiz instanton (veya BPS) sayıları arasındaki ilişki şöyledir

$$N_d = \sum_{k|d} \frac{n_{d/k}}{k^3}.$$

Cins sıfır GW potansiyeli $\mathcal{F}_0$ 'ın üçüncü türevi şu biçimde yazılır:

$$\frac{\partial^3 \mathcal{F}_0}{\partial t^3} = 5 + \sum_{d \geq 1} n_d d^3 \frac{q^d}{1 - q^d}. \quad (1.2)$$

Buradaki 5, beşli üçkatlının klasik üçlü kesişim sayısıdır. $q^d/(1 - q^d)$ çarpanı çoklu örtü katkılarını paketler. n_d 'ler instanton veya BPS sayıları olarak adlandırılır.

Ayna simetrisi (1.2) ifadesini aynanın karmaşık yapı ailesindeki periyot integrallerinden ve ayna koordinatından hesaplar. Bu öngörü daha sonra Givental ile Lian–Liu–Yau'nun ayna teoremleri çerçevesinde matematiksel olarak kanıtlandı.

Son olarak not etmek gerekir ki bu sonuç Clemens varsayımını çözmez; çözülen problem sanal eğri sayımıdır.

2 Fiziksel A- ve B-modelleri

2.1 $N = (2, 2)$ süperkonformal cebir

Fiziksel başlangıç noktası iki boyutlu $N = (2, 2)$ süperkonformal alan kuramıdır. Tek bir kiral yarıdaki modlar L_n , J_n ve $G_r^\pm$ ile gösterilir. L_n 'ler Virasoro cebirini, J_n 'ler $U(1)$ akımını, $G_r^\pm$ 'ler süpersimetri üreticilerini verir. Standart indislemeye ilişkiler

$$[L_m, L_n] = (m - n)L_{m+n} + \frac{c}{12}m(m^2 - 1)\delta_{m+n,0}, \quad (2.1)$$

$$[J_m, J_n] = \frac{c}{3}m\delta_{m+n,0}, \quad (2.2)$$

$$[L_n, J_m] = -mJ_{m+n}, \quad (2.3)$$

$$[L_n, G_{m\pm a}^\pm] = \left(\frac{n}{2} - (m \pm a)\right) G_{m+n\pm a}^\pm, \quad (2.4)$$

$$[J_n, G_{m\pm a}^\pm] = \pm G_{m+n\pm a}^\pm, \quad (2.5)$$

$$\begin{aligned} \{G_{n+a}^+, G_{m-a}^-\} &= 2L_{m+n} + (n - m + 2a)J_{m+n} \\ &+ \frac{c}{3} \left((n+a)^2 - \frac{1}{4} \right) \delta_{m+n,0} \end{aligned} \quad (2.6)$$

biçimindedir. Burada c merkezsel yük, $a = 0$ veya $a = \frac{1}{2}$ ise sırasıyla Ramond ve Neveu–Schwarz sektörlerine uygun indis kaymasını gösterir. Tam $N = (2, 2)$ kuramında sol ve sağ hareketli iki kopya bulunur. Teori dediğimiz şey bu Lir cebirinin bir temsildir.

Bir Calabi–Yau üçkatlı ve bir Kähler sınıfı, uygun sigma modeli aracılığıyla böyle bir kuram üretir. Ayna simetrisi, süperkonformal kuramlar kümesindeki çok masum gözükken bir involusyon gelmektedir. Fizikçiler bu involusyonun orbitindeki iki teorenin de geometrik orijinli olmasını sağlayacak bazı nedenler bulmuş ve bu durumlarda bu iki CY’nun aralarında ilginç bir ilişki olacağını tahmin etmişlerdir.

2.2 Topolojik bükülmeler

$N = (2, 2)$ cebirinden iki topolojik kuram elde edilir:

A-modeli. Simplektik yapıya, daha doğrusu karmaşılaştırılmış Kähler parametresine bağlıdır. Holomorf eğri sayımları ve Gromov–Witten değişmezleri bu tarafta yer alır.

B-modeli. Karmaşık yapıya bağlıdır. Periyot integralleri, Hodge yapıları ve karmaşık yapı deformasyonları bu tarafta yer alır.

Fiziksel ayna dönüşümü A- ve B-bilgilerini yer değiştirir. Bu nedenle X üzerindeki zor bir A-modeli hesabı, ayna $X^\vee$ üzerindeki bir B-modeli hesabına dönüşebilir. Beşli üçkatlıdaki eğri sayılarının periyot hesabından çıkması bunun ilk örneğidir.

2.3 Hodge elması

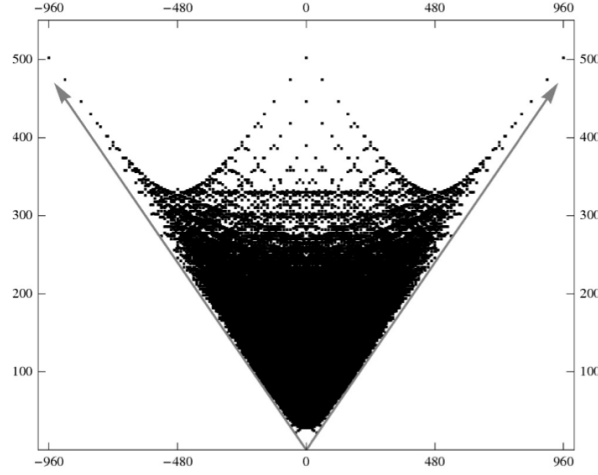
Düzgün projektif bir üçkatlının Hodge sayısı

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & h^{0,0} & & \\ & & & & & & \\ & & & h^{1,0} & & h^{0,1} & \\ & & h^{2,0} & & h^{1,1} & & h^{0,2} \\ h^{3,0} & & & h^{2,1} & & h^{1,2} & & h^{0,3} \\ & & h^{3,1} & & h^{2,2} & & h^{1,3} \\ & & & h^{3,2} & & h^{2,3} & \\ & & & & h^{3,3} & & \end{array}$$

biçiminde düzenlenir. Hodge ve Poincaré dualiteleri

$$h^{p,q} = h^{q,p} = h^{3-p,3-q}$$

eşitliklerini verir.



Calabi–Yau üçkathı için elmas

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & 1 & & & \\
 & & 0 & & 0 & & \\
 & 0 & & h^{1,1} & & 0 & \\
 1 & & h^{2,1} & & h^{2,1} & & 1 \\
 & 0 & & h^{1,1} & & 0 & \\
 & & 0 & & 0 & & \\
 & & & 1 & & &
 \end{array}$$

olur. Ayna çifti için beklenen eşitlik

$$h^{p,q}(X) = h^{3-p,q}(X^\vee) \quad (2.7)$$

olduğundan özellikle

$$h^{1,1}(X) = h^{2,1}(X^\vee), \quad h^{2,1}(X) = h^{1,1}(X^\vee)$$

elde edilir. Ayna simetrisi terimi de buradan gelmektedir. Euler karakteristiği

$$\chi(X) = 2(h^{1,1}(X) - h^{2,1}(X))$$

olduğu için $\chi(X^\vee) = -\chi(X)$ 'tir.

Dört boyutlu refleksif politoplardan elde edilen Calabi–Yau üçkathılar için veri genellikle

$$(2(h^{1,1} - h^{2,1}), h^{1,1} + h^{2,1})$$

koordinatlarında çizilir. Nokta kümesinin dikey eksene göre simetrisi (2.7) eşitliğinin veri düzeyindeki karşılığıdır.

2.4 Batyrev'in refleksif politopları

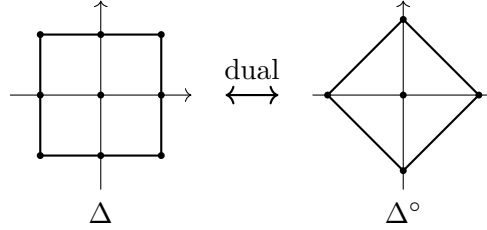
$N \simeq \mathbb{Z}^n$ bir kafes, $M = \text{Hom}(N, \mathbb{Z})$ dual kafes olsun. $N_{\mathbb{R}} = N \otimes \mathbb{R}$ içinde orijini iç noktasında bulunduran bir kafes politopu Δ için kutupsal dual

$$\Delta^\circ = \{m \in M_{\mathbb{R}} \mid \langle m, n \rangle \geq -1 \text{ her } n \in \Delta\}$$

olarak tanımlanır.

Tanım 2.1. Δ° yine bir kafes politopu ise Δ 'ya *refleksif politop* denir.

Refleksif Δ ve Δ° , Fano torik varyetelerdeki antikanonik hiperyüzeylerin ayna ailelerini verir. Gerekli olduğunda uygun krepanlı çözümler alınır. İki boyutta 16 refleksif kafes poligonu vardır; kutupsal dualite bunları çiftlere ayırır ve bazıları öz-dualdir.



Şekil 1: Kare ile kutupsal dualı olan elmas.

Bu yapı, ayna çiftlerinin yalnızca tek tek örneklerden ibaret olmadığını gösterir. Sonradan torik CY tam kesişme (complete intersection) projektif varyetelerine de genelleştirilmiştir.

3 Homolojik ayna simetrisi

3.1 Sayılardan kategorilere

Gromov–Witten değişmezleri kapalı sicim kuramının A-modeli değişmezleridir. Homolojik ayna simetrisi açık sicimleri ve sınır koşullarını da ele alır. Sınır koşulları bir kategorinin nesnelerini (objects) oluşturur. Bu nesneler arasındaki açık sicimler morfizmleri, açık sicimlerin birleşmesi ise bileşimi verir.

Kontsevich'in önerisi, ayna simetrisinin yalnızca sayısal değişmezleri değil, bu nesne ve bileşim yapılarını eşleştirdiğidir. Bunun için diferansiyel dereceli ve A_∞ -kategoriler kullanılır.

3.2 Diferansiyel dereceli kategoriler

Tanım 3.1. Bir diferansiyel dereceli kategori $\mathcal{C}$ şu verilerden oluşur:

- bir nesneler kümesi $\text{Ob}(\mathcal{C})$;
- her C_0, C_1 çifti için bir zincir kompleksi $\text{Hom}_{\mathcal{C}}^*(C_0, C_1)$;
- her üçlü için derece sıfır bir zincir gönderimi

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}^*(C_1, C_2) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}^*(C_0, C_1) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}^*(C_0, C_2).$$

Bileşim kesin olarak birleşmelidir. Birimler de tanımın bir parçasıdır; burada birimlerle ilgili teknik ayrıntıları kullanmayacağız.

Bileşimin zincir gönderimi olması Leibniz kuralını verir: homojen a ve b için

$$d(b \circ a) = db \circ a + (-1)^{|b|} b \circ da.$$

3.3 A_∞ -kategoriler

Fukaya kategorisinde bileşim zincir düzeyinde birleşimli değildir. Bu nedenle dg kategori yerine A_∞ -kategori gerekir. Bir A_∞ -kategori $\mathcal{C}$, morfizm komplekslerine ek olarak

$$\mu^k : \text{Hom}(C_{k-1}, C_k) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}(C_0, C_1) \longrightarrow \text{Hom}(C_0, C_k)[2 - k]$$

işlemlerini taşır. İlk ilişkiler şu anlamlara gelir:

- $\mu^1 \circ \mu^1 = 0$; dolayısıyla μ^1 diferansiyeldir.
- μ^1, μ^2 için Leibniz kuralını sağlar.
- μ^2 'nin iki farklı ilişkilendirilmesi arasındaki fark, μ^3 tarafından verilen bir zincir homotopisidir.
- Daha yüksek μ^k 'lar bu homotopiler arasındaki uyumlulukları verir.

Bu ilişkiler birlikte Stasheff ilişkileri olarak adlandırılır. Dolayısıyla birleşimlilik yalnızca homoloji üzerinde doğru hale gelir.

Bir dg veya A_∞ -kategori için morfizm komplekslerinin homolojisi alınarak $H^*(\mathcal{C})$ kategorisi elde edilebilir. Fakat yalnızca $H^*(\mathcal{C})$ 'yi bilmek genellikle yeterli değildir; yüksek işlemler farklı A_∞ -yapılarını ayırabilir.

Dolayısıyla daha komplike bir şekilde $\mathcal{C}$ 'den başlayarak üçgenlenmiş (triangulated) bir kategori $D^\pi(\mathcal{C})$ elde edilir.

Kısaca $\text{Perf}(\mathcal{C})$, $\mathcal{C}$ 'nin sonlu bükülmüş kompleksleri ve bunların doğrudan toplam bileşenleri ile elde edilen kusursuz (perfect) modül kategorisini gösterebilir. Tanımımız

$$D^\pi(\mathcal{C}) := H^0(\text{Perf}(\mathcal{C}))$$

biçimindedir.

3.4 Fukaya kategorisi

Bir simplektik manifold (M, ω) için Fukaya kategorisinin nesneleri Lagrange brane'leridir. Bir brane tipik olarak şu verileri taşır:

- bir Lagrange altmanifoldu $L \subset M$;
- bir derecelendirme;
- bir spin veya görel spin yapısı;
- çoğu formülasyonda bir yerel sistem.

Birbirini enine kesen L_0, L_1 için morfizm kompleksi kesişim noktaları tarafından üretilir:

$$CF^*(L_0, L_1) = \bigoplus_{x \in L_0 \cap L_1} \Lambda \langle x \rangle.$$

Diferansiyel, sınırları L_0 ve L_1 üzerinde olan katı psödoholomorf şeritleri sayar. Bileşim

$$\mu^2 : CF^*(L_1, L_2) \otimes CF^*(L_0, L_1) \longrightarrow CF^*(L_0, L_2)$$

katı psödoholomorf üçgenleri sayar. Genel μ^k , sınırları sırasıyla $L_0, \dots, L_k$ üzerinde olan $k + 1$ kenarlı psödoholomorf disklerden gelir.

Bir boyutlu modül uzaylarının sınırları Stasheff ilişkilerini verir. Şeritlerin kırılması $(\mu^1)^2 = 0$ eşitliğini, dörtgenlerin sınırı ise μ^2 'nin iki farklı ilişkilendirilmesi arasındaki homotopiyi açıklar.

3.5 Eğrilik ve engellenmiş nesneler

Genel bir simplektik manifoldda sabit olmayan, sınırı tek bir Lagrange üzerinde olan holomorf diskler bulunabilir. Bu disklerin sayımı bir eğrilik terimi

$$\mu_L^0 \in CF^2(L, L)$$

üretir. Eğrilikli A_∞ -ilişkisi, yalın biçimiyle $(\mu^1)^2 = 0$ eşitliğinin artık otomatik olmadığını gösterir. Engelsiz Lagrange'lar, zayıf engelsizlik koşulları veya sınır deformasyonları kullanılarak bu sorun giderilir.

Aşağıda iki boyutlu torustaki temel örnekte kullanılan düz çemberler için bu diskler yoktur. Bu nedenle aşağıdaki hesapta $\mu^0 = 0$ ve olağan Floer kompleksi yeterlidir.

3.6 Koherent demetlerin türetilmiş kategorisi

Karmaşık veya cebirsel bir varyete Y için B- tarafındaki kategori

$$D^b \text{Coh}(Y)$$

olur. Nesneler, koherent demetlerin sınırlı kompleksleridir. Morfizmler

$$\text{Ext}^*(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1)$$

gruplarıdır. Bileşim Yoneda çarpımıdır. Koniler ve kaydırmalar kategorinin türetilmiş olmasının temel nedenidir.

Bu iki taraf arasındaki temel sözlük şöyledir:

A-tarafı	B-tarafı
Lagrange brane'leri	koherent demetler ve kompleksleri
CF^*, HF^*	$R\text{Hom}, \text{Ext}^*$
holomorf çokgenler	Yoneda ve yüksek türetilmiş çarpımlar

3.7 Kontsevich'in varsayımı

Varsayım 3.2 (Homolojik ayna simetrisi). X ile $X^\vee$ bir ayna Calabi–Yau çifti olsun. Uygun katsayılar ve ek yapılar seçildiğinde bir üçgenlenmiş kategori denkliği vardır:

$$D^\pi \mathcal{F}(X, \omega) \simeq D^b \text{Coh}(X^\vee).$$

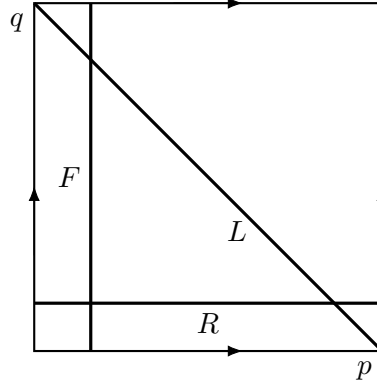
Bu ifade yalnızca Floer homolojisi ile Ext gruplarının boyutlarını eşleştirmez. Bütün bileşimleri ve yüksek homotopileri de eşleştirmesi gerekir. Sayısal ayna öngörüler bu daha zengin yapının (tam doğru söylemek gerekirse biraz daha zenginleştirildikten sonra) sonuçları olarak görülebilir.

4 Eliptik eğri örneği: A-tarafı

4.1 Simplektik torus ve derecelendirme

Şimdi

$$M = (T^2 = \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2, \omega = A dp \wedge dq), \quad A > 0,$$



Şekil 2: Torusta üç düz çember.

alalım. p, q koordinatları $\mathbb{R}^2$ 'nin standart koordinatlarıdır. Temel karede karşılıklı kenarlar özdeşleştirilir.

Torusun holomorf hacim biçimi

$$\Omega = dp + i dq$$

bir derecelendirme verisi belirler. İki boyutta bu veri, TM içindeki sabit yatay doğru alanı olarak düşünülebilir. Bir gömülü Lagrange çemberinin her noktasındaki teğet doğrusunu torusun teğet düzlemindeki doğrular üzerinden yatay doğruya götüren bir bağlantı seçelim. Eğer bu bağlantıları sürekli olacak değişecek şekilde seçersek bu çemberin bir derecelendirmesini verir.

Hesaplarda standart karmaşık yapı kullanılacaktır:

$$J \frac{\partial}{\partial p} = \frac{\partial}{\partial q}, \quad J \frac{\partial}{\partial q} = -\frac{\partial}{\partial p}.$$

Öte yandan Floer homolojisi J 'nin seçimine bağlı değildir.

4.2 Novikov alanı

Holomorf çokgenlerin alanları sınırsız büyüyebildiği için katsayı alanı olarak Novikov alanı kullanılır:

$$\Lambda = \{0\} \cup \left\{ \sum_{i=0}^N \alpha_i T^{a_i} \mid \begin{array}{l} \alpha_i \in \mathbb{C}^\times, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad a_0 < a_1 < \dots, \\ N \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \cup \{\infty\}, \quad N = \infty \Rightarrow a_i \rightarrow +\infty \end{array} \right\}. \quad (4.1)$$

Sıfır olmayan bir serinin değerlemesi en küçük üsteldir:

$$\text{val} \left(\sum_i \alpha_i T^{a_i} \right) = a_0.$$

Değerlemesi sıfır olan birimler

$$U_\Lambda = \{x \in \Lambda^\times \mid \text{val}(x) = 0\}$$

ile gösterilecektir.

Bir Lagrange brane'i, bu örnekte, sonlu sayıda ayrık gömülü çemberden ve her bileşen üzerindeki bir boyutlu U_Λ -yerel sistemden, bir spin yapısından ve bir derecelendirmeden oluşur. Yerel sistemler çokgen sayımlarına holonomi katsayıları ekler. Biz buradan sonra çoğunlukla yerel sistemlerin önemsiz (trivial) olduğunu varsayacağız. Genel durumda bunların nasıl kullanılması gerektiğini düşünmek okuyucu için iyi bir egzersiz olacaktır.

4.3 Düz Lagrange çemberleri

$(r, d) \in \mathbb{Z}^2$ ilkel bir vektör ve $c \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ olsun.

$$L_{(r,d),c}(t) = \{(p, q) \in T^2 : dp - rq = c \pmod{1}\}$$

bir gömülü Lagrange çemberidir. Evrensel örtüde bu çemberin kaldırımları (lift) eğimi d/r olan paralel doğrulardır.

İki sınıfın cebirsel kesişim sayısı

$$I((r_0, d_0), (r_1, d_1)) = r_0 d_1 - r_1 d_0$$

olur. Enine (transversely) kesişen uygun düz temsilciler için

$$\#(L_0 \cap L_1) = |r_0 d_1 - r_1 d_0|.$$

Kesişim noktalarının dereceleri, derecelendirilmiş teğet doğruların görelî dönüşünden elde edilir.

Bir çemberin iki spin yapısı vardır ve her $L_{(r,d),c}$ için bunlardan ikisi de seçilebilir. Aşağıda yapacağımız bir örnekte spin yapısının görünür etkisini, yani holomorf üçgenlerin katkılarındaki işaretleri değiştirdiğini, iddialarımızı ispatlamadan açıklamaya çalışacağız.

4.4 Floer kompleksi ve diferansiyel

Birbirini enine kesen iki brane için

$$CF^*(L_0, L_1) = \bigoplus_{b \in L_0 \cap L_1} \Lambda \langle b \rangle.$$

Yerel sistemler kullanılırsa her toplam bileşeninde iki lif arasındaki Hom uzayı bulunur.

Diferansiyel, gönderimler

$$u : \mathbb{R}_s \times [0, 1]_t \longrightarrow M$$

üzerinden tanımlanır. Sınır ve asimptotik koşullar

$$u(s, 0) \in L_0, \quad u(s, 1) \in L_1, \quad \lim_{s \rightarrow \pm\infty} u(s, t) = b_{\pm}$$

biçimindedir. Psödoholomorf şerit denklemi

$$J \frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial t}$$

olarak yazılabilir. Katı çözümler

$$\mu^1(b_-) = \sum_{b_+, u} \epsilon(u) T^{\int u^* \omega} b_+$$

formülüne katkıda bulunur. $\epsilon(u) \in \{\pm 1\}$ yönelim işaretidir. Katı şeritler dereceyi bir artırır.

Standart kompaktlık ve geçiş gönderimi sonuçları şu iki özelliği verir:

$$\begin{aligned} HF^*(L, L) &\simeq H^*(L; \Lambda), \\ L_0 &\simeq_{\text{Ham}} L'_0 \implies HF^*(L_0, L_1) \simeq HF^*(L'_0, L_1). \end{aligned}$$

Birinci eşitlik küçük bir Hamilton pertürbasyonu kullanılarak Morse kompleksine indirgenir. İkinci eşitlik Hamilton izotopisi değişmezliğidir.

4.5 Üçgenler ve yüksek çokgenler

Üç brane için

$$\mu^2 : CF^*(L_1, L_2) \otimes CF^*(L_0, L_1) \longrightarrow CF^*(L_0, L_2)$$

işlemi, sınır kenarları sırasıyla L_0, L_1, L_2 üzerinde bulunan katı holomorf üçgenleri sayar:

$$\mu^2(y, x) = \sum_{z, u} \epsilon(u) T^{\int u^* \omega} z.$$

Dört veya daha çok sınır işaretli diskler $\mu^3, \mu^4, \dots$ işlemlerini verir. Bunlar μ^2 'nin birleşimliliği için gerekli homotopileri tanımlar.

4.6 Temel üçgen hesabı ve teta serisi

Şekil 2'deki meridyen $L_0 = F$, yatay $L_1 = R$ ve anti-diyagonal $L_2 = L$ çemberlerini hatırlayalım. Her iki çember çifti tek bir kesişim noktası verir. Bu nedenle ilgili üç morfizm uzayının her biri tek bir üreteçlidir. μ^2 'nin bütün bilgisi Λ 'nın tek bir elemanına indirgenir.

Torustaki üçgenleri evrensel örtüde görmek daha kolaydır. Riemann gönderim teoreminin bir sonucu olarak gördüğümüz üçgenlerin her biri bir holomorf eğrinin görüntüsüdür. Uygun üreteç ve yönelim seçimleriyle, bir referans spin konfigürasyonu s_0 için çarpım katsayısı

$$\Theta_{s_0}(a) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} T^{\frac{A}{2}(n+a)^2} \quad (4.2)$$

olur. Burada a , şekildeki ikizkenar üçgenin bir kenarının uzunluğudur.

F üzerindeki spin yapısını diğer spin yapısı ile değiştirdiğimizde (oluşan spin yapısı konfigürasyonunu s_1 ile gösterelim), sabit bir genel işaret dışında, n ile indislenen üçgenin katkısı $(-1)^n$ ile çarpılır. Dolayısıyla bu spin yapısı için çarpım katsayısı

$$\Theta_{s_1}(a) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n T^{\frac{A}{2}(n+a)^2} \quad (4.3)$$

olur. Özellikle $a = \frac{1}{2}$ için n ve $-n - 1$ ile indislenen terimlerin alanları aynıdır ve işaretleri terstir. Bu nedenle

$$\Theta_{s_1}\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n T^{\frac{A}{2}(n+\frac{1}{2})^2} = 0. \quad (4.4)$$

Aynı $(-1)^n$ faktörü, spin yapısını değiştirmek yerine F üzerinde holonomisi -1 olan bir yerel sistem seçilerek de elde edilebilir.

Bu seriler klasik teta serileridir. Böylece holomorf üçgenlerin simplektik alanları ile eliptik eğri üzerindeki teta fonksiyonları aynı formülde ortaya çıkar.

4.7 Gauss çarpanı, analitiklik ve family Floer çerçevesi

Bu altbölümde baştan itibaren (4.3)'daki s_1 spin yapısını kullanalım. Abouzaid, family Floer komplekslerini tam sayılar üzerinde ve uyumlu işaretlerle tanımlamak için, lifler üzerindeki yapıları küresel bir Pin^+ yapısından indükler [1, §3.1]. Bizim gösterimimizde indüklenen spin yapısını s_1 ile gösteriyoruz. Bu seçim, n ile indislenen üçgenin katkısındaki $(-1)^n$ işaretini belirler.

Eşitlik (4.3), her sabit a için Λ 'nın iyi tanımlı bir elemanıdır. Fakat F lifini hareket ettirip a 'yı bir parametre olarak düşündüğümüzde, bu ham katsayı doğrudan ayna üzerindeki analitik bir fonksiyonun değerleri değildir. Buradaki a normalize taban uzaklığıdır; gerçek simplektik fluxu

$$\alpha = Aa$$

ile gösterelim. Bu gösterimle (4.3)'daki üs şu biçimde yeniden yazılır:

$$\frac{A}{2}(n+a)^2 = \frac{(An+\alpha)^2}{2A}.$$

$Q = T^A$ ve, şimdilik önemsiz yerel sistem için, $z = T^\alpha$ koyalım. Böylece

$$\Theta_{s_1}(a) = T^{\alpha^2/(2A)} \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n Q^{n^2/2} z^n. \quad (4.5)$$

İkinci çarpan uygun halka bölgelerde yakınsayan bir Laurent serisidir. Buna karşılık $T^{\alpha^2/(2A)}$, z 'nin analitik bir fonksiyonu değildir. Gerçekten bir rijit analitik fonksiyonun iskelet üzerindeki değerlendirme profili, Laurent açılımından dolayı tam sayı eğimli parçalı afın bir fonksiyondur; $\alpha^2/(2A)$ ise kuadrattır. Sorun tek tek Floer çarpımlarında değil, farklı liflerde kullanılan geometrik kesişim üreteçlerinin analitik bir çerçeve oluşturmamasındadır.

Family Floer kuramı tam olarak bu noktada üreteçleri yeniden normalize eder. Yerel bir Lagrange yaprağı $x = dg_x$ biçiminde yazıldığında, Abouzaid'in [1, §3.2, (3.20)] eşitliği, b_0 referans lifinden b lifine geçerken ilgili Floer üretecini

$$T^{g_x(b_0) - g_x(b)}$$

ile çarpmayı söyler. Bizim koordinatlarımızda taban koordinatı p ve kotanjant koordinatı $\xi = -Aq$ seçilirse anti-diyagonal, bir öteleme sonrasında,

$$\xi = Ap = dg(p), \quad g(p) = \frac{A}{2}p^2 = \frac{\alpha^2}{2A}$$

grafığıdır. Referans olarak $p = 0$ seçildiğinde (3.20)'deki çarpan $T^{-\alpha^2/(2A)}$ olur ve (4.5)'daki Gauss çarpanını yok eder. Bu yeniden ölçekleme spin yapısının belirlediği işaretlerden bağımsızdır: spin seçimi serideki $(-1)^n$ çarpanında, Gauss çarpanı ise çerçeve değişiminde kaydedilmiştir. Family Floer çerçevesindeki katsayı böylece

$$\tilde{\Theta}(z) = T^{-\alpha^2/(2A)} \Theta_{s_1}(a) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n Q^{n^2/2} z^n = \theta(Q, Q^{1/2}z) \quad (4.6)$$

olur ve gerçekten analitiktir; burada

$$\theta(Q, w) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n Q^{n(n-1)/2} w^n.$$

Dolayısıyla katsayı, simetrik konvansiyonda

$$\vartheta_1(Q, z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n Q^{n^2/2} z^n$$

ve klasik konvansiyonda $\theta(Q, Q^{1/2}z)$ olarak yazılır. Buradaki $Q^{1/2}$, simetrik $n^2/2$ üssünü $n(n-1)/2$ konvansiyonuna çevirir. Aynı z koordinatı korunup spin yapısı s_0 ile değiştirilirse z yerine $-z$ gelir ve sonuç $\theta(Q, -Q^{1/2}z)$ olur.

Fluxun başlangıcını $a = \frac{1}{2}$ olan F_∞ lifine taşıyalım ve $\beta = \alpha - A/2$ yazalım. O zaman $z = Q^{1/2}T^\beta$ ve

$$\theta(Q, Q^{1/2}z) = \theta(Q, QT^\beta) = -T^{-\beta}\theta(Q, T^\beta).$$

Dolayısıyla, doğru demetinin yapılandırma kuralından gelen tersinir monomial çarpan dışında, beklenen $\theta(Q, T^\beta)$ kesiti elde edilir. Holonomisi $h \in U_\Lambda$ olan bir lif için aynı formüllerde $z = hT^\alpha$ yazılır.

Lekili–Perutz’un görelî yaklaşımı. Lekili ve Perutz, işaretli bir $z_0 \in T^2$ noktası seçip $T_0 = T^2 \setminus \{z_0\}$ exact yüzeyinde çalışırlar [14, §1.1]. $\mathcal{F}(T^2, z_0)$ görelî kategorisinin nesneleri T_0 içindeki exact çemberlerdir; çokgenler alanlarıyla değil, z_0 ’dan geçiş sayılarıyla q_{rel}^{u, z_0} biçiminde ağırlıklandırılır. Görelî kategoriden Novikov katsayılı mutlak kategoriye geçişte onların Lemma 1.2’si bir kesişim üreticini $x \mapsto q_{\text{rel}}^{\mathcal{A}(x)} x$ ile yeniden ölçekler. Bu, yukarıdaki family Floer çerçeve değişiminin exact/görelî karşılığıdır: eyleme bağlı ortak alan terimleri çokgen katsayılarından üreteçlere aktarılır.

Özellikle $q_{\text{rel}} = 0$ exact özelleşmesinde Lekili–Perutz, exact çember lifi L_∞ üzerine holonomisi herhangi bir $h \in K^\times$ olan bir boyutlu yerel sistem koyarlar; değerlemeli bir K seçilse bile h ’nin üniter olması gerekmez [14, §8.1]. Bu nesne düğümlü kübiğin düzgün yerindeki $h \in \mathbb{G}_m(K)$ noktasının gökdelen demetine gider. İki resim aynı çarpımsal koordinatı farklı biçimde paylaştırır: burada $z = hT^\alpha$ yazıp $h \in U_\Lambda$ alır ve değerlendirme kısmını lifin fluxuna veririz; exact görelî resimde ise değerlendirme kısmı da sabit exact çember üzerindeki keyfi $K^\times$ -holonomisinin içinde taşınabilir.

5 Eliptik eğri örneği: B-tarafı

5.1 Tate eğrisi

$Q = T^A \in \Lambda$, $k \geq 1$ için

$$s_k(Q) = \sum_{m \geq 1} \frac{m^k Q^m}{1 - Q^m}$$

ve

$$a_4(Q) = -5s_3(Q), \quad a_6(Q) = \frac{-5s_3(Q) - 7s_5(Q)}{12}$$

tanımlansın. Tate eğrisi

$$E_Q = \left\{ [x : y : z] \in \mathbb{P}_\Lambda^2 \mid y^2 z + xyz = x^3 + a_4(Q)xz^2 + a_6(Q)z^3 \right\} \quad (5.1)$$

ile verilir. $\infty \in E_Q$ ile $[0 : 1 : 0]$ noktasını gösterelim.

Tate uniformizasyonu

$$E_Q^{\text{an}} \simeq \mathbb{G}_{m, \Lambda}^{\text{an}} / Q^{\mathbb{Z}} \quad (5.2)$$

eşitliğini verir. Λ -noktaları düzeyinde bu,

$$E_Q(\Lambda) \simeq \Lambda^\times / \langle Q \rangle$$

olarak okunabilir.

E_Q , simplektik torusun B-tarafındaki aynasıdır.

5.2 Koherent demetler

B-tarafındaki kategori

$$D^b \text{Coh}(E_Q)$$

olur. Temel nesneler şunlardır:

- yapı demeti $\mathcal{O}_{E_Q}$;
- kapalı bir $p \in E_Q(\Lambda)$ noktasında destekli gökdelen demeti $p_* \Lambda$;

- doğru demetleri ve daha genel vektör demetleri;
- bunların sınırlı kompleksleri.

Bir nokta p için doğal kısa tam dizi

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{E_Q} \xrightarrow{\theta_p} \mathcal{O}_{E_Q}(p) \longrightarrow p_*\Lambda \longrightarrow 0 \quad (5.3)$$

vardır. θ_p , p 'de sıfır olan bir kesittir. Tate uniformizasyonunda bu kesit bir teta fonksiyonuyla yazılır.

Morfizmler Ext gruplarıdır ve bileşim Yoneda çarpımıdır:

$$\mathrm{Ext}^*(\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2) \otimes \mathrm{Ext}^*(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1) \longrightarrow \mathrm{Ext}^*(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_2).$$

Eliptik eğri üzerindeki vektör demetleri Atiyah tarafından sınıflandırılmıştır. Özellikle aralarında asal r, d için mertebesi r , derecesi d olan kararlı demetlerin modül uzayı yine eliptik eğriyle ilişkilidir. Bu durum, düz Lagrange çemberlerinin eğim ve yerel sistem verileriyle uyumludur.

6 İki tarafın eşleştirilmesi

6.1 Nesneler

Yatay çemberi R , bir meridyeni F ile gösterelim. Üç çemberin görel konumunu (4.2) eşitliğindeki parametre $a = \frac{1}{2}$ olacak şekilde seçelim. F üzerinde s_1 spin yapısını ve önemsiz yerel sistemi kullanalım. Eşitlik (4.4), bu seçimler için ilgili bileşimin sıfır olduğunu gösterir.

Temel sözlük şöyledir:

$$\begin{aligned} R &\longleftrightarrow \mathcal{O}_{E_Q}, \\ \text{yerel sistemli meridyen } F_x &\longleftrightarrow x_*\Lambda, \\ (F, s_1, \mathbf{1}) &\longleftrightarrow \infty_*\Lambda, \\ L &\longleftrightarrow \mathcal{O}_{E_Q}(\infty). \end{aligned}$$

Burada $\mathbf{1}$, F üzerindeki önemsiz yerel sistemi göstermektedir.

Genel olarak ilkel bir (r, d) sınıfındaki düz çemberler, $r > 0$ için mertebesi r ve derecesi d olan kararlı vektör demetlerine gider. $r = 0$ olan sınıflar ise torsiyon demetlerine karşılık gelir.

6.2 Morfizm boyutları

A-tarafında iki düz çember arasındaki kesişim formu

$$I(L_0, L_1) = r_0 d_1 - r_1 d_0$$

olur. Farklı eğimli iki düz çember için, uygun eğim sıralamasında bütün kesişim üreteçleri aynı derecededir ve

$$\dim_{\Lambda} HF^*(L_0, L_1) = |I(L_0, L_1)|.$$

B-tarafında Riemann–Roch formülü

$$\chi(V_0, V_1) = \mathrm{rk}(V_0) \deg(V_1) - \mathrm{rk}(V_1) \deg(V_0)$$

eşitliğini verir. Farklı eğimli kararlı demetler için Ext grubu tek derecede yoğunlaştığından

$$\dim_{\Lambda} \text{Ext}^*(V_0, V_1) = |\chi(V_0, V_1)|.$$

Dolayısıyla morfizm boyutları gerçekten de uyuşur.

6.3 Bileşimler

Morfizm uzaylarının boyutlarının eşit olması tek başına kategorik denkliği vermez. Bileşimlerin de eşleşmesi gerekir:

$$\begin{array}{ccc} HF(L_1, L_2) \otimes HF(L_0, L_1) & \xrightarrow{\mu^2} & HF(L_0, L_2) \\ \uparrow \otimes \uparrow & & \uparrow \\ \text{Ext}(V_1, V_2) \otimes \text{Ext}(V_0, V_1) & \longrightarrow & \text{Ext}(V_0, V_2). \end{array}$$

A-tarafındaki katsayılar holomorf üçgenler sayarak hesaplanabilir ((4.2) ve (4.3) eşitliklerine benzer şekilde). B- tarafında doğru demetlerinin kesitleri teta fonksiyonlarıdır ve Yoneda çarpımı klasik teta çarpım özdeşliklerini verir. İki işlem aynı teta özdeşliğini sağlar.

Özel örneğimizde

$$b \in HF^0(R, L)$$

üretici,

$$\theta_{\infty} \in H^0(E_Q, \mathcal{O}_{E_Q}(\infty))$$

teta kesitine karşılık gelir.

Yine özel örnekten devam edersek

$$b \in HF^0(R, L), \quad c \in HF^0(L, F)$$

kesişim üreteçlerini gösterelim. Eşitlik (4.4),

$$\mu_2(c, b) = 0$$

olduğunu gösterir. Ayna tarafta bu bileşim

$$\mathcal{O}_{E_Q} \xrightarrow{\theta_{\infty}} \mathcal{O}_{E_Q}(\infty) \longrightarrow \infty_* \Lambda$$

bileşimine karşılık gelir ve θ_{∞} 'nin ∞ 'de sıfır olmasıyla tutarlıdır.

6.4 Lagrange cerrahisi ve kısa tam dizi

R ile F 'nin bir kesişim noktasında Lagrange cerrahisi yapıldığında L elde edilir. Fukaya kategorisinde bu işlem bir tam üçgen verir. Ayna tarafta aynı üçgen (5.3) kısa tam dizisinden gelir:

$$R \longrightarrow L \longrightarrow F \quad \longleftrightarrow \quad \mathcal{O}_{E_Q} \longrightarrow \mathcal{O}_{E_Q}(\infty) \longrightarrow \infty_* \Lambda.$$

Bu, nesne sözlüğünün bileşim ve konilerle uyumlu olduğuna dair başka bir kontroldür.

6.5 Eliptik eğri için HMS

Teorem 6.1 (Polishchuk–Zaslow ve sonraki kesinleştirmeler). *Simplektik iki boyutlu torus ile uygun Tate eliptik eğrisi için bir üçgenlenmiş kategori denkliği vardır:*

$$D^\pi \mathcal{F}(T^2, \omega) \simeq D^b \text{Coh}(E_Q).$$

Orijinal ispat doğru demetlerini, gökdelen demetlerini, Floer morfizmlerini ve üçgen çarpımlarını açıkça hesaplar. Teta fonksiyonlarının çarpım formülleri kategorik bileşimlerin eşleşmesini sağlar.

Daha modern tekniklerle ispat şu biçimde yapılabilir:

1. R ve F 'nin Fukaya kategorisini ürettiği gösterilir.
2. $\mathcal{O}_{E_Q}$ ile $\infty_* \Lambda$ 'nın $D^b \text{Coh}(E_Q)$ 'yu ürettiği gösterilir.
3. Bu iki çiftin belirlediği küçük A_∞ -alkategoriler karşılaştırılır.
4. Homoloji düzeyindeki çarpımlar ve uygun Massey çarpımları, yüksek A_∞ -yapısının modül uzayındaki noktasını belirler.

Bu hesap kısa ve etkilidir. Eşleşmenin neden teta fonksiyonları ürettiğini daha doğrudan anlamının bir yolu uniformizasyondur. Karmaşık sayılar üzerindeki bir eliptik eğri

$$\mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$$

biçiminde, Tate eğrisi ise (5.2) biçiminde sunulur. Tate eğrisi örtüşen halka bölgelerle (annulus) kaplanabilir. Koherent demetler bu parçalar üzerinde tanımlanıp yapıştırılabilir. Şimdi bu yerel-yapıştırma resminin A-tarafından, destekli Floer kuramı kullanılarak nasıl kurulduğunu açıklayalım.

6.6 Destekli Floer kuramıyla Tate aynasının kurulması

Yukarıdaki yaklaşımda Tate eğrisi baştan verilmiş, sonra Fukaya kategorisi ile koherent demetler kategorisinin aynı teta formüllerini ürettiği kontrol edilmişti. Destekli Floer kuramı ters yönde ilerler: yalnızca simplektik torus ve onun Lagrange çember fibrasyonundan başlayarak önce aynanın yapı demetini, ardından ayna funktörünü kurar.

Önceki hesapta $a = \frac{1}{2}$ olan ve seçtiğimiz spin yapısıyla $\infty_* \Lambda$ 'ya karşılık gelen lifi F_∞ ile gösterelim. Fibrasyonun tabanındaki flux koordinatının başlangıç noktasını bu lif olacak şekilde seçersek

$$\pi : T^2 \longrightarrow B = \mathbb{R}/A\mathbb{Z}$$

biçiminde bir Lagrange çember fibrasyonu elde ederiz. Taban üzerinde bir kez dolaşmak fluxu A kadar değiştirir. Yön seçimini değiştirmek aşağıdaki z koordinatını z^{-1} ile değiştirmekten ibarettir.

Tabandaki yeterince kısa kapalı bir P aralığı için

$$K_P = \pi^{-1}(P)$$

bir halka bölgedir. T^2 'nin K_P üzerinde destekli simplektik kohomolojisinin sıfıncı derecesini

$$\mathcal{A}(P) := \text{SH}_{T^2}^0(K_P; \Lambda)$$

ile gösterelim. Bu, yalnızca K_P 'nin sıradan simplektik kohomolojisi değil, K_P 'nin T^2 içindeki yerini de hatırlayan bir değişmezdir.

P 'nin $\mathbb{R}$ içindeki bir kaldırımı yine P ile gösterilsin. Düzenli lifin yerel kotanjant demeti modeli ve Viterbo hesabı şu özdeşliği verir:

$$\mathcal{A}(P) \simeq \left\{ \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n z^n \left| \lim_{|n| \rightarrow \infty} \inf_{\alpha \in P} (\text{val}(c_n) + n\alpha) = +\infty \right. \right\}. \quad (6.1)$$

Burada n , periyodik yörüngenin lif yönündeki sarım sayısıdır. Sağ taraf

$$U_P = \{z \in \mathbb{G}_{m,\Lambda}^{\text{an}} : \text{val}(z) \in P\}$$

affinoid halka bölgesinin analitik fonksiyonlar cebiridir ve alternatif bir gösterimi de

$$\Lambda \langle x, y \rangle / (xy - T^{l(P)})$$

şeklindedir. $P' \subset P$ için destek daraltma gönderimi

$$\mathcal{A}(P) \longrightarrow \mathcal{A}(P')$$

analitik fonksiyonların $U_{P'}$ 'ye kısıtlanmasıyla aynıdır.

Evensel örtüde flux koordinatı α iken bir yerel sistemli lifin family Floer koordinatı

$$z = hT^\alpha, \quad h \in U_\Lambda,$$

olur. Deck dönüşümü $\alpha \mapsto \alpha + A$ altında

$$z \mapsto Qz, \quad Q = T^A.$$

Dolayısıyla $P \mapsto \mathcal{A}(P)$ cebirlerini yapıştırarak elde edilen rijit analitik uzay

$$\mathbb{G}_{m,\Lambda}^{\text{an}} / Q^\mathbb{Z} = E_Q^{\text{an}} \quad (6.2)$$

olur. Başka bir deyişle, tropikalizasyon gönderimi

$$p : E_Q^{\text{an}} \longrightarrow \mathbb{R} / A\mathbb{Z}$$

için destekli Floer hesabı bir demet özdeşliği verir:

$$\mathcal{A} \simeq p_* \mathcal{O}_{E_Q^{\text{an}}}.$$

Bu, Tate eğrisinin B-tarafında önceden seçilmeden A-tarafından kurulmasıdır. Bu kapalı-sicim yapımı, destekli simplektik kohomolojinin yerellik ve iniş özelliklerinin düğümsüz bir boyutlu taban durumudur [9, 17].

Şimdi açık sicimlere geçelim. Fibrasyonun yatay bir Lagrange kesitini R ile gösterelim. Yerel olarak $R \cap K_P$, halka bölgenin kotanjant lifi gibi davranır. Bir Lagrange brane'i L için destekli Floer komplekslerini sembolik olarak

$$\mathcal{M}_L(P) := CF_{T^2}^*(K_P; R, L)$$

ile gösterelim. Bunlar $\mathcal{A}(P)$ üzerinde modüllerdir. Yerel kotanjant demeti hesabı

$$HF_{T^2}^*(K_P; R, R) \simeq \mathcal{A}(P)$$

özdeşliğini verir ve sol taraf sıfırıncı derece dışında kaybolur. Destek daraltma gönderimleri $\mathcal{M}_L(P)$ modüllerini birbirine bağlar; böylece bunlar E_Q^{an} üzerinde bir kompleks olarak yapışır. Çokgen çarpımları hem modül yapılarını hem de morfizmler üzerindeki yüksek terimleri verir ve bir A_∞ -funktör üretir:

$$\Phi : D^\pi \mathcal{F}(T^2, \omega) \longrightarrow \text{Perf}(E_Q^{\text{an}}). \quad (6.3)$$

Bu funktörün tam sadakati yerel üretim ve inişten gelir. Gerçekten, yeterince kısa her P üzerinde $R \cap K_P$ yerel kategoriye üretir ve Yoneda gönderimi

$$CF_{T^2}^*(K_P; L_0, L_1) \longrightarrow \text{RHom}_{\mathcal{A}(P)}(\mathcal{M}_{L_0}(P), \mathcal{M}_{L_1}(P))$$

bir quasi-izomorfizmadır. B 'yi kısa aralıklarla örtersek, bu örtü involutiftir: bütün tanımlayıcı fonksiyonlar π üzerinden geldiği için Poisson parantezleri sıfırdır. Destekli açık-sicim inişi ve karşı tarafta affinoid iniş kullanıldığında yerel quasi-izomorfizmalar

$$CF^*(L_0, L_1) \simeq \text{RHom}_{E_Q^{\text{an}}}(\Phi(L_0), \Phi(L_1)) \quad (6.4)$$

özdeşliğine yapışır. Bu argüman tam sadakati yalnızca iki seçilmiş nesne için değil, bütün L_0, L_1 çiftleri için verir.

Temel nesnelerin görüntüleri de doğrudan desteklerinden okunur:

$$\Phi(R) \simeq \mathcal{O}_{E_Q^{\text{an}}}, \quad \Phi(F_{\alpha, h}) \simeq \mathcal{O}_{[hT^\alpha]}.$$

İkinci formülde $F_{\alpha, h}$, flux koordinatı α olan ve holonomisi h olan liftir; sağ taraftaki nokta $[hT^\alpha] \in \Lambda^\times / Q^{\mathbb{Z}}$ 'dir. Özellikle koordinatın başlangıç noktası olarak seçtiğimiz lif için

$$\Phi(F_\infty) \simeq \mathcal{O}_\infty.$$

R ile F_∞ 'nin Lagrange cerrahisinden elde edilen L ise $\mathcal{O}(\infty)$ 'ye gider. $R \rightarrow L$ morfizmi bu doğru demetinin kanonik teta kesitine dönüşür. Evrensel örtüde, destekli Floer komplekslerinin belirlediği yerel çerçevede bu kesit

$$\theta(Q, z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n Q^{n(n-1)/2} z^n$$

biçimindedir ve

$$\theta(Q, Qz) = -z^{-1} \theta(Q, z)$$

dönüşüm kuralı $\mathcal{O}(\infty)$ 'nin yapıştırma fonksiyonudur. Önceki doğrudan üçgen hesabında görülen, üçgen sınıfından bağımsız Gauss tipi ortak çarpan yerel Floer üreticiden bu family Floer çerçevesine geçerken çerçeveye aktarılır. Geriye kalan seri tam olarak yukarıdaki analitik teta kesitidir.

Son olarak özsel örtenliği kanıtlayalım. Burada R ile F_∞ 'nin Fukaya kategorisini ürettiği sonucuna ihtiyaç yoktur. Tam sadık funktörün görüntüsü kalın bir üçgenlenmiş altkategoridir: koniler tam sadakat sayesinde, doğrudan bileşenler ise kaynak kategori idempotent kapalı olduğu için görüntü içinde kalır. Öte yandan

$$\mathcal{O}_{E_Q^{\text{an}}} \quad \text{ve} \quad \mathcal{O}_\infty$$

hedef kategoriye üretir. Gerçekten,

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}((n-1)\infty) \longrightarrow \mathcal{O}(n\infty) \longrightarrow \mathcal{O}_\infty \longrightarrow 0$$

kısa tam dizileri bütün $\mathcal{O}(n\infty)$ doğru demetlerini üretir; $\mathcal{O}(\infty)$ ample olduğu için bunların kalın kapanışı $\text{Perf}(E_Q^{\text{an}})$ 'ın tamamıdır. Eşitlik

$$\Phi(R) = \mathcal{O}_{E_Q^{\text{an}}}, \quad \Phi(F_\infty) = \mathcal{O}_\infty$$

olduğundan Φ 'nin görüntüsü hedef kategorinin iki üreticini içerir. Bu nedenle Φ özsel örtendir. Böylece

$$D^\pi \mathcal{F}(T^2, \omega) \simeq \text{Perf}(E_Q^{\text{an}}) \simeq D^b \text{Coh}(E_Q),$$

burada son eşdeğerlik düzgün ve proper Tate eğrisi için rijit analitik GAGA'dan gelir.

Uyarı 6.2. Kapalı-sicim kısmı ve kullanılan destekli simplektik kohomoloji inişi kurulmuş sonuçlardır. Yukarıdaki kategorik argümanın girdisi olan destekli açık-sicim kuramı ve onun iniş teoremi ise Abouzaid, Groman ve Varolgüneş'in devam eden çalışmasının konusudur. Dolayısıyla bu altbölüm hem iki boyutlu torus örneğinde kontrol edilebilen yerel hesapları hem de genel açık-sicim teoreminin vereceği HMS ispatının kesin mantıksal yapısını kaydetmektedir.

7 Daha yüksek boyut ve sonuç

7.1 Eliptik eğri örneğinin sınırları

Eliptik eğri durumunda hesapların açık olmasının birkaç nedeni vardır:

- holomorf şeritler ve çokgenler evrensel örtüde açıkça sınıflandırılabilir;
- ilgili koherent demetler ve vektör demetleri sınıflandırılmıştır;
- disk kabarcıklaşmasından gelen eğrilik bu temel nesnelerde görülmez.

Yüksek boyutta disk kabarcıklaşması, engelsizlik, yakınsaklık, üretim ve kategorik yapıştırma sorunları ortaya çıkar. Eliptik eğri hesabı genel teoremin kanıtı değildir; genel varsayımda beklenen mekanizmayı gösteren tam bir modeldir.

7.2 Batyrev ayna çiftleri için yakın tarihli sonuç

Homolojik ayna simetrisi hala çok aktif çalışılan bir alandır. Yakın zamanda yapılan çalışmalara güzel bir örnek olarak Ganatra, Hanlon, Hicks, Pomerleano ve Sheridan, dual refleksif politoplardan elde edilen geniş bir Batyrev ayna çifti sınıfı için homolojik ayna simetrisini kanıtladılar. Sonuç karakteristik sıfırda ve sonlu sayıda istisna dışında pozitif karakteristiklerde geçerlidir. Bu teorem, Batyrev'in kombinatoriyal yapımı ile Kontsevich'in kategorik varsayımını doğrudan birleştirir.

7.3 Özet

Bu notlarda kullanılan ana adımlar şunlardır:

1. Beşli üçkatlıda rasyonel eğrilerin sayılması önemli bir problemdir.
2. Naif eğri sayımı deformasyonlar ve sınır durumları altında iyi davranmaz. Gromov–Witten kuramı bu eğrileri kullanarak sanal ama deformasyonla değişmeyen ve çok daha hesaplanabilir bir sayım verir.
3. Ayna simetrisi A-modelindeki eğri sayılarını B-modelindeki periyot hesaplarına çevirir.

4. Kontsevich bu ilişkiyi Fukaya kategorisi ile koherent demetlerin türetilmiş kategorisi arasındaki bir denklige yükseltir.
5. İki boyutlu torusta Floer üçgenlerinin alan toplamaları teta serileridir. Aynı teta fonksiyonları Tate eğrisindeki doğru demetlerinin kesitlerinde görülür. Doğrudan hesaplamalarda bu durumda homolojik ayna simetrisi ispatlanmıştır.
6. Destekli simplektik kohomoloji, torusun Lagrange çember fibrasyonundan Tate eğrisinin yapı demetini yerel halka bölgelerini yapıstırarak kurar. Beklenen destekli açık-sicim inişi tam sadık ayna fonktörünü verir; yapı demeti ile bir gökdelen demetinin görüntüde olması özsel örtenliği sağlar. Bu son adım A- tarafında bir üretim teoremi gerektirmez.

Kaynaklar

- [1] M. Abouzaid, *Family Floer cohomology and mirror symmetry*, Proceedings of the International Congress of Mathematicians 2014, Vol. II, 815–836; arXiv:1404.2659.
- [2] M. F. Atiyah, *Vector bundles over an elliptic curve*, Proc. London Math. Soc. (3) 7 (1957), 414–452.
- [3] V. V. Batyrev, *Dual polyhedra and mirror symmetry for Calabi–Yau hypersurfaces in toric varieties*, J. Algebraic Geom. 3 (1994), 493–535.
- [4] P. Candelas, X. C. de la Ossa, P. S. Green ve L. Parkes, *A pair of Calabi–Yau manifolds as an exactly soluble superconformal theory*, Nuclear Phys. B 359 (1991), 21–74.
- [5] H. Clemens, *Curves on generic hypersurfaces*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) 19 (1986), 629–636.
- [6] A. Degtyarev, I. Itenberg and A. S. Sertöz, *Lines on quartic surfaces*, Math. Ann. **368** (2017), 753–809.
- [7] G. Ellingsrud ve S. A. Strømme, *The number of twisted cubic curves on the general quintic threefold*, Math. Scand. 76 (1995), 5–34.
- [8] A. Givental, *Equivariant Gromov–Witten invariants*, Internat. Math. Res. Notices 1996, no. 13, 613–663.
- [9] Y. Groman ve U. Varolgüneş, *Closed string mirrors of symplectic cluster manifolds*, arXiv:2211.07523.
- [10] S. Ganatra, A. Hanlon, J. Hicks, D. Pomerleano ve N. Sheridan, *Homological mirror symmetry for Batyrev mirror pairs*, arXiv:2406.05272.
- [11] S. Katz, *On the finiteness of rational curves on quintic threefolds*, Compositio Math. 60 (1986), 151–162.
- [12] M. Kontsevich, *Homological algebra of mirror symmetry*, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Zürich 1994, Vol. I, Birkhäuser, 1995, 120–139.
- [13] B. H. Lian, K. Liu ve S.-T. Yau, *Mirror principle I*, Asian J. Math. 1 (1997), 729–763.
- [14] Y. Lekili ve T. Perutz, *Arithmetic mirror symmetry for the 2-torus*, arXiv:1211.4632.
- [15] A. Polishchuk, *Massey and Fukaya products on elliptic curves*, Adv. Theor. Math. Phys. 4 (2000), 1187–1207.

- [16] A. Polishchuk ve E. Zaslow, *Categorical mirror symmetry: the elliptic curve*, Adv. Theor. Math. Phys. 2 (1998), 443–470.
- [17] U. Varolgüneş, *Descent with algebraic structures for symplectic cohomology*, Proceedings of the Gökova Geometry–Topology Conference 2024, International Press, 2025; arXiv:2311.15934.
- [18] E. Witten, *Mirror manifolds and topological field theory*, Essays on Mirror Manifolds, International Press, 1992, 120–158.